

4. Datos, Software y Modelos

Para desarrollar el sistema ReJust y alcanzar la precisión y garantías requeridas para el año 2030, la arquitectura no se basará en un único algoritmo, sino en la integración masiva de datos personales, expedientes y fuentes jurídicas procesados mediante sistemas multimodales y multiagente.

4.1. Modelos de Lenguaje y Arquitectura Judicial (ReJust-Sentencia)

El núcleo del "Juez IA" abandonará la simple predicción estadística basada en históricos para adoptar una arquitectura de Recuperación Aumentada por Generación (RAG) multi-hop agéntica.

- **Modelos Base y Entrenamiento Evolutivo:** Se utilizarán Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) especializados en el dominio jurídico, herederos de arquitecturas como LEGAL-BERT, afinados (fine-tuned) con bases de datos del BOE y jurisprudencia. Además, la propia estrategia de recuperación de la IA aprenderá y evolucionará con la experiencia mediante un mecanismo inspirado en *Dream-RSI* (Recursive Self-Improvement). Esto creará una memoria de experiencias de recuperación que permitirá entrenar *offline* nuevas políticas de búsqueda, enseñando al modelo no solo qué documentos recuperar, sino qué fuentes explorar y cuándo detenerse.
- **Recuperación Híbrida y Grafos de Conocimiento:** El software combinará recuperación léxica (ej. BM25 para artículos concretos) con recuperación semántica densa (ej. ColBERTv2). Sobre esto, operará una arquitectura tipo GraphRAG (inspirada en *HippoRAG* y *Graph-R1*) que representará explícitamente las relaciones entre procedimientos, delitos, pruebas y jurisprudencia.
- **Sistema Multiagente:** El razonamiento jurídico se distribuirá en una "mezcla de expertos" con agentes especializados: un agente analizará los hechos y pruebas, otro identificará la legislación aplicable, otro contrastará jurisprudencia, y un "agente crítico" buscará activamente contradicciones antes de enviar la propuesta al juez humano.

4.2. Visión por Computador y Comportamiento (ReJust-Seguimiento)

Para el ajuste de penas, el sistema procesará el flujo continuo de las cámaras de seguridad (CCTV) utilizando Vision Transformers y Vision-Language Models (VLMs).

- **Detección de Anomalías con Memoria Temporal:** Se utilizarán arquitecturas similares a LAVAD para generar descripciones textuales de las imágenes, y sistemas como MoniTor para interpretar fotogramas actuales basándose en estados y predicciones recientes. Esto evita analizar acciones aisladas; por ejemplo, correr solo se interpretará como huida si previamente se registró una confrontación.
- **Grafos Dinámicos de Eventos (RAG de Vídeo):** Dado que es inviable procesar horas continuas de vídeo, el sistema transformará las grabaciones en un grafo semántico de

eventos. Este grafo conectará entidades (Persona A, Objeto Sospechoso, Funcionario) con acciones espaciotemporales (discusión en pasillo 3 a las 10:31). Una arquitectura de recuperación mejorada por memoria (*Memory-enhanced Retrieval Augmentation*) permitirá recuperar subgrafos completos para reconstruir incidentes largos.

- **Limitaciones Éticas de Inferencia:** El software analizará la cinemática para clasificar interacciones objetivas, pero se le prohibirá estrictamente inferir emociones o estados psicológicos internos a partir de las imágenes.

4.3. Ingesta Masiva de Datos (Entrenamiento e Inferencia)

El rendimiento del sistema dependerá directamente de los datos estructurados y no estructurados que lo alimenten, aplicando estrictos principios de minimización de la AEPD.

- **Datos Personales y Judiciales:** El sistema procesará el historial penal previo del acusado y su edad. Para evitar la discriminación indirecta por clase social documentada en antecedentes como COMPAS, se excluirán expresamente variables que no dependan de los hechos probados de la persona, como el nivel de estudios o la situación laboral. Sí integrará expedientes médicos, informes psicológicos y atestados policiales, ya que estos forman parte objetiva de la evaluación y los criterios actuales de tratamiento.
- **Datos Penitenciarios en Tiempo Real:** En prisión, requerirá el procesamiento de datos biométricos y la participación en talleres de reinserción. La telemetría de posicionamiento estará limitada estrictamente a zonas generales, excluyendo por completo espacios protegidos o de intimidad. También se integrarán los informes de texto libre de los funcionarios, usados como aprendizaje por refuerzo.
- **Datos Normativos Estructurados:** Se utilizarán identificadores como ELI (European Legislation Identifier) y ECLI (European Case Law Identifier) para asegurar que el sistema consulte siempre legislación vigente.

4.4. Trazabilidad y Explicabilidad (XAI)

ReJust integrará múltiples niveles de explicabilidad para evitar el efecto "caja negra" de antecedentes como COMPAS.

- **Explicabilidad Documental y Jurídica:** El sistema indicará qué fragmentos del expediente, artículos legales o resoluciones sustentan cada afirmación, incluyendo la procedencia y versión de las fuentes.
- **Explicabilidad Contrafactual:** El software permitirá analizar cómo cambiaría la decisión si determinados hechos fueran diferentes (ej. si se retirase un agravante), asegurando que el juez humano conserve la capacidad de revisión crítica.

Referencias

- Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Resolución de archivo de actuaciones. Expediente EXP202211140. Agencia Española de Protección de Datos.
- Angwin, J., Larson, J., Mattu, S. & Kirchner, L. (2016). Machine Bias. ProPublica.

- Chalkidis, I. et al. (2020). "LEGAL-BERT: The Muppets straight out of Law School." Findings of EMNLP 2020.
- "[2112.01488] ColBERTv2: Effective and Efficient Retrieval via Lightweight Late Interaction." arXiv.
- "Dream-RSI: Recursive Self-Improvement through Evolving Worlds." arXiv.
- "[2405.14831] HippoRAG: Neurobiologically Inspired Long-Term Memory for Large Language Models." arXiv.
- "[2507.21892] Graph-R1: Towards Agentic GraphRAG Framework via End-to-end Reinforcement Learning." arXiv.
- "[2404.01014] Harnessing Large Language Models for Training-free Video Anomaly Detection." arXiv.
- "[2510.21449] MoniTor: Exploiting Large Language Models with Instruction for Online Video Anomaly Detection." arXiv.
- "[2503.09149] Memory-enhanced Retrieval Augmentation for Long Video Understanding." arXiv.
- Robertson, Stephen, and Hugo Zaragoza. "The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond Contents." City, University of London.